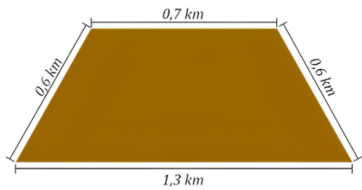


Um agricultor possui um terreno com a forma de um trapézio isósceles, cujas dimensões estão representadas na figura seguinte. Ele pretende cercar todo o perímetro do terreno utilizando estacas de madeira e arame farpado, dispondo três fios de arame entre cada par de estacas.



Fonte: Elaborada para fins didáticos

Quantos metros de arame esse agricultor irá utilizar nessa cerca?

- A 3200 m
- B 6400 m
- C É a correta 9600 m
- D 960 m
- E 320 m

Resposta comentada

HABILIDADE PRIORIZADA: (EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.

RESOLUÇÃO PASSO A PASSO:

Passo 1: Levantamento dos conhecimentos prévios e compreensão do enunciado

Pode ser interessante iniciar a devolutiva retomando conceitos ligados à **geometria plana**, especialmente **trapézios** e **cálculo de perímetro**. Algumas perguntas disparadoras que podem orientar esse momento são:

- “O que caracteriza um trapézio isósceles?”.
- “O que significa calcular o perímetro de uma figura?”.
- “Como costumamos trabalhar medidas em quilômetros e metros?”.

Em seguida, pode-se realizar a leitura coletiva do enunciado, chamando a atenção para as informações fornecidas pela figura:

- Forma do terreno: **trapézio isósceles**.
- Medidas dos lados:
 - base maior: **1,3 km**. base menor: **0,7 km**. lados oblíquos: **0,6 km** cada.
- A cerca terá **três fios de arame** ao longo de todo o perímetro.
- O que se deseja descobrir: **o comprimento total de arame utilizado**.

Esse momento pode ajudar os estudantes a organizar os dados antes de iniciar os cálculos.

Passo 2: Organização das informações e desenvolvimento da resolução

Ao avançar na resolução, pode-se convidar os estudantes a refletir:

- “Para calcular a quantidade de arame, o que precisamos determinar primeiro?”.
- “Todas as medidas estão na mesma unidade?”.

Pode-se, então, sugerir o cálculo do **perímetro do terreno**, somando todos os lados do trapézio: $0,7 + 1,3 + 0,6 + 0,6 = 3,2$ km

Nesse ponto, pode ser interessante destacar que, como o resultado está em quilômetros, será necessário converter para metros: $3,2$ km = 3200 m

Em seguida, pode-se retomar a informação de que serão usados **três fios de arame** ao longo de toda a cerca. Assim, o comprimento total de arame será: $3200 \times 3 = 9600$ m

Durante essa etapa, o professor pode propor reflexões como:

“O valor obtido é maior ou menor que o perímetro? Por quê?”.

“O que aconteceria se houvesse apenas um fio de arame?”.

Passo 3: Verificação da aprendizagem e consolidação

Após a resolução, pode ser produtivo:

- solicitar que os estudantes expliquem, em palavras, cada etapa do raciocínio.
- propor problemas semelhantes, variando o número de fios de arame ou as medidas do terreno.
- retomar a importância da **conversão de unidades** e da leitura cuidadosa do enunciado.

As orientações apresentadas podem ser adaptadas conforme o perfil da turma, o tempo disponível e os objetivos da avaliação. O mais importante é que a devolutiva possibilite que o estudante compreenda o processo de resolução e fortaleça a relação entre interpretação geométrica e cálculo matemático.